Van prikkel tot reactie, en het oog

De weg van prikkel naar reactie, de zintuigen, de bouw van het oog, en hoe een plant reageert.

1 De weg van prikkel tot reactie

De weg loopt altijd in dezelfde **volgorde**: **prikkel, receptor, conductor, effector**, en dan de **reactie**.

Schakel	Wat het doet	Voorbeeld
Receptor	vangt een prikkel op en zet hem om in een signaal	een staafje in je oog
Conductor	geeft het signaal van de receptor naar de effector door	een zenuw, het ruggenmerg, de hersenen
Effector	voert de reactie uit	een spier of een klier

Een **uitwendige prikkel** komt van buiten je lichaam: het **geluid van een toeterende auto**, het **licht van een felle lamp**, de **kou van een ijskoude wind**. Een **inwendige prikkel** komt van binnen: **dorst** en **stress**.

Bij de mens **verwerken de hersenen de binnenkomende signalen** en **bepalen ze welke reactie volgt**. Trek je je hand weg van een hete pan nog voor je het beseft, dan is de **effector de spier in je arm die samentrekt**.

Een **receptor is meestal maar voor één soort prikkel gevoelig**. Zo weet het lichaam **meteen welke prikkel er binnenkomt**.

2 De zintuigen

Receptor	Zintuig
Staafjes en kegeltjes	het zicht
Haarcellen in het oor	het gehoor
Zintuigcellen op de tong	de smaakzin
Zintuigcellen in de neus	de reukzin
Mechanoreceptoren in de huid	de tastzin

Ruik je dat er **brood in de oven** staat, dan gebruik je de **reukzin**. **Smaak en geur werken samen**: wie **verkouden** is, **proeft minder**.

Mechanoreceptoren reageren op druk, trek en beweging. Een plant vangt **licht** dus **niet** op met mechanoreceptoren, maar met een **fotoreceptor**.

---

3 Hoe een plant reageert

Een **tropie** is een **groeibeweging in de richting van de prikkel of er net van weg**. Groeit een wortel **naar beneden, de zwaartekracht achterna**, dan heet dat **geotropie**.

Een **nastie** is een **plantenbeweging waarvan de richting niet door de richting van de prikkel bepaald wordt**: een tulp die bij koude dichtgaat.

Het grote verschil tussen een plant en een dier: een **plant reageert traag met groei of beweging van delen**, een **dier snel met spieren**. Een prikkel leidt bij een plant dus **niet** altijd tot een reactie die je binnen enkele seconden ziet.

Plantenhormonen sturen de strekking van cellen in de stengel, **spelen mee bij de vorming van bijwortels en zijscheuten**, en **regelen het rijpen van vruchten**.

Auxine hoopt zich op aan de **donkere** kant van de stengel, dus niet aan de kant waar het licht op valt. Die donkere kant strekt sneller, en daardoor buigt de stengel naar het licht toe.

4 De bouw van het oog

De **wand van de oogbol** bestaat uit **drie lagen**, van buiten naar binnen: het **hard oogvlies**, het **vaatvlies** en het **netvlies**. Het **hoornvlies** is het **doorzichtige voorste deel van het harde oogvlies**.

Bij het **vaatvlies** horen het **straallichaam**, de **iris met haar spieren** en de **lensbanden**. De **iris** regelt de **hoeveelheid licht die door de pupil binnenkomt**; de **pupil** is de **opening in het midden van de iris**.

Het **glasachtig lichaam** is de **doorzichtige gelei die de oogbol vult en in vorm houdt**. De **voorste oogkamer** ligt vóór de ooglens en de **achterste** erachter, dus niet beide achter de lens.

De **oogzenuw** brengt de signalen van het netvlies naar de hersenen.

---

5 Het netvlies en het zien

Staafjes werken ook bij weinig licht maar zien geen kleur; **kegeltjes zorgen voor het zien van kleur** en hebben veel licht nodig. **Beide liggen in het netvlies**.

De **gele vlek** is de plek op het netvlies waar je het **scherpst ziet**. Op de **blinde vlek** zie je niets, want daar **verlaat de oogzenuw het oog** en liggen er **geen lichtreceptoren**.

De **bipolaire cellen** en de **ganglioncellen** geven het signaal van de **lichtreceptoren** door naar de oogzenuw. De **pigmentcellen** achteraan in het netvlies **slikken het licht dat er doorheen gaat**, zodat er niets weerkaatst.

Het beeld dat op het netvlies valt, staat **op zijn kop** en niet rechtop. En het **netvlies levert het beeld niet helemaal af**: de **hersenen verwerken het nog**, draaien het om en vullen aan.

Kom je **uit het felle zonlicht een donkere kelder binnen**, dan **wordt de pupil groter**, **nemen de staafjes het werk over van de kegeltjes**, en **zie je eerst bijna geen kleuren meer**.

6 Accommodatie, bijziend en verziend

Bij **accommodatie verandert de ooglens van vorm zodat het beeld scherp wordt**. Kijk je van ver weg naar iets **vlakbij**, dan wordt de ooglens **boller**; voor ver weg wordt ze platter.

Bij **bijziendheid** valt het **beeld van veraf vóór het netvlies**, en een **holle lens** zet het scherp. Bij **verziendheid** valt het erachter, en daar helpt een **bolle lens**.

> 💡 **Weetje.** Je blinde vlek merk je nooit op, omdat je hersenen het ontbrekende stukje aanvullen met wat eromheen te zien is.

Onthoud dit

- De volgorde is altijd: prikkel, receptor, conductor, effector, reactie.
- Een receptor is meestal maar voor één soort prikkel gevoelig.
- Smaak en geur werken samen: wie verkouden is, proeft minder.
- Een tropie groeit naar de prikkel toe of ervan weg; bij een nastie bepaalt de prikkel de richting niet.
- De wand van de oogbol, van buiten naar binnen: hard oogvlies, vaatvlies, netvlies.
- De iris regelt de hoeveelheid licht die door de pupil binnenkomt.
- Staafjes werken ook bij weinig licht, kegeltjes zorgen voor het zien van kleur.
- Op de gele vlek zie je het scherpst, op de blinde vlek zie je niets.
- Bijziend: beeld vóór het netvlies, holle lens. Verziend: beeld erachter, bolle lens.